

第 6 章刚体力学 — 例题

1. (书中例题 5.1, p.182) 曲柄连杆机构, 曲柄长度为 r , 与 x 轴的夹角 $\varphi = \omega t$, 其中 ω 为常量。求 T 形连杆在 t 时刻的速度和加速度。
2. 已知棒长 L 、质量 M , 在摩擦系数为 μ 的桌面转动。求摩擦力对 y 轴的力矩。
3. (书中例题 6.1, p.198)
 - (a) 求均匀细棒绕端点轴的转动惯量;
 - (b) 求均匀细棒绕中心轴的转动惯量;
 - (c) 求圆环绕中心轴的转动惯量;
 - (d) 求圆盘绕中心轴的转动惯量。
4. 已知书中例题 6.1 求了杆通过中心轴的转动惯量, 用平行轴定理求均匀细棒一端点的转动惯量。
5. 求过圆盘边缘与圆盘中心轴平行的轴的转动惯量。
6. (重点) 半径为 R 、长为 L 、质量为 M 的实心圆柱体对中心直径的转动惯量。
7. (书中例题 6.3, p.202) 已知滑轮半径为 R 、质量为 M , 绳子不可伸缩, 绳子与滑轮间无滑动, 轴处无摩擦, 两个悬挂物的质量分别为 m_1 、 m_2 。求两重物的加速度、滑轮的角加速度、绳中的张力。
8. (书中例题 6.4, p.202) 两个皮带轮半径分别为 R_1 、 R_2 , 质量分别为 m_1 、 m_2 , 分别绕固定轴 O_1 、 O_2 转动, 用皮带相连, 轮 1 作用力矩 M_1 , 轮 2 有负载力矩 M_2 , 皮带与轮无滑动, 轴处无摩擦。求轮 1 的角加速度。
9. (书中例题 6.5, p.202) 飞轮齿轮 1 绕转轴 1 的转动惯量 $J_1 = 98.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 飞轮齿轮 2 绕转轴 2 的转动惯量 $J_2 = 78.4 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 两齿轮咬合传动, 齿数比 $Z_1 : Z_2 = 3 : 2$, $r_1 = 10 \text{ cm}$, 轴 1 从静止在 10s 匀加速到 1500 r/min。求加在轴 1 上的力矩 M 和齿轮间的相互作用力 Q 。
10. 一根长为 l 、质量为 m 的均匀细直棒, 可绕轴 O 在竖直平面内转动, 初始时它在水平位置。求它由此下摆 θ 角时的角速度 ω 。
11. 圆盘以 ω_0 在桌面上转动, 受摩擦力而静止。求圆盘静止所需时间。
12. (书上例题 6.6) 长为 l 质量分布不均匀的细杆, 其线密度为 $\lambda = a + br$ (a 、 b 为常量), 杆可绕 A 端的 z 轴在铅垂面内转动。将杆从水平位置释放, 求杆转到铅垂位置过程中重力做的功。
13. (书中例题 6.8, p.209) 圆盘滑轮质量 M 、半径 R , 绕轻绳, 绳的另一端系一质量 m 的物体, 轴无摩擦, 开始时系统静止。求物体下降 s 时滑轮的角速度和角加速度。
14. (书中例题 6.13, p.217) 长 l 、质量 M , 铅直悬挂, 初始处于静止状态, 杆的中心受一冲量 I 作用, 方向与杆垂直。求冲量作用结束时杆的角速度。

15. (书中例题 6.15, p.220) 半径为 R 、质量为 $4m$ 且均匀分布的转盘可绕铅垂轴无摩擦地转动, 盘上站有质量为 m 的四个人, 两个人站在盘的边沿, 两个人站在 $R/2$ 处, 整个系统开始以角速度 ω_0 转动。此后, 人相对于盘作圆周运动, 站在边沿上的两人相对于盘的速度为 μ , 站在 $R/2$ 处的两人相对于盘的速度为 2μ 。求:
- (a) 人走动后转盘的角速度;
 - (b) 要使转盘停止转动, μ 的大小。
16. (书中例题 6.16, p.221, 重点) 长为 L 、质量为 M 的均匀杆, 一端悬挂, 由水平位置无初速度地下落, 在铅直位置与质量为 m 的物体 A 作完全非弹性碰撞, 碰后物体 A 沿摩擦系数为 μ 的水平面滑动。求物体 A 滑动的距离。
17. 一个刚体系统, 转动惯量 $J = \frac{1}{3}ml^2$, 现有一水平力作用于距轴为 l' 处。求轴对棒的作用力 (轴反力)。
18. 一长为 l 的匀质细杆, 可绕通过中心的固定水平轴在铅垂面内自由转动, 开始时杆静止于水平位置。一质量与杆相同的昆虫以速度 v_0 垂直落到距点 O 为 $l/4$ 处的杆上, 昆虫落下后立即向杆的端点爬行, 如图所示。若要使杆以匀角速度转动, 求昆虫沿杆爬行的速度。